



**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DEL
EQUIPO UPS DE 20KVA-VERTIV
AREA: PISO 2 - GABINETE DEL APM - DATA CENTER
EMPRESA: TELEPERFORMANCE BELLAVISTA CALLAO**



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	05 DE MARZO DE 2026	INFORME # 0248	OT # 8026-3

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DEL EQUIPO UPS DE 20KVA-VERTIV

AREA: PISO 2 – GABINETE DEL APM – DATA CENTER

**EMPRESA: MAJOREL - TELEPERFORMANCE –
BELLAVISTA CALLAO**



Mafort

DIRECCIÓN: MALL DE BELLAVISTA

CONTACTO: Ing. JOSE ROSALES

MÓVIL: 926 727 003

EMAIL: Jose.RosalesChinga@teleperformance.com

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DEL EQUIPO UPS DE 20KVA-VERTIV AREA: PISO 2 - GABINETE DEL APM - DATA CENTER EMPRESA: TELEPERFORMANCE BELLAVISTA CALLAO			
Elaborado por:		Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C		05 DE MARZO DE 2026	INFORME # 0248	OT # 8026-3

INFORME TECNICO

EMPRESA	: MAJOREL - TELEPERFORMANCE
LOCAL	: BELLAVISTA CALLAO
ENCARGADO	: ISRAEL TERRONES
ASUNTO	: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DEL EQUIPO UPS DE 20KVA.
FECHA DEL SERVICIO	: 05/03/2026
TECNICO RESPONSABLE	: RAUL ROJAS / JOSE TEODORO
Nº HOJA DE SERVICIO	: 003326

ANTECEDENTES:

El siguiente informe técnico se presenta a solicitud de la empresa: **TELEPERFORMANCE**. De acuerdo a la programación y coordinación con el responsable por parte del Cliente, ISRAEL TERRONES. El servicio se efectuó el día: **05/03/2026**. El equipo UPS cuenta con Tablero de maniobras a Bypass interno, por lo que no requiere un corte de energía. El equipo intervenido es el identificado como el **UPS**; de potencia: **20KVA**, marca: **VERTIV**, modelo: **ITA-20K00AL3A0**, y con número serie: **21012026832221**, el cual se encontró en modo Línea. Este equipo UPS se encuentra ubicado en el Área: PISO 2 – gabinete del APM – data center.

ACCIONES REALIZADAS:

- **PASO N°1:** Se procedió a la comprobación de la temperatura y humedad en el ambiente, y en el equipo dentro del Data Center.
- **PASO N°2:** Se revisó los niveles de Tensión, corriente y carga de acuerdo al modelo del equipo, en el panel de control.
- **PASO N°3:** Se comprobó y restauro las alarmas generados por el UPS, en modo reseteo.
- **PASO N°4:** verificación externa y comprobación de voltaje, como: Entrada y salida del UPS de 20KVA.
- **PASO N°5:** Se procedió a la inspección de Temperatura, con el instrumento Infrarrojo, en las conexiones de cada batería conectada.
- **PASO N°6:** Limpieza interna y externa, por acumulación de Polvos, en el equipo UPS, y en el banco de Batería. (Soplado y aspirado).
- **PASO N°7:** Se procedió a la revisión del estado de los cables.
- **PASO N°8:** Se comprobó el buen funcionamiento de los ventiladores del equipo UPS, lo cual no presenta polvo ni corrosión en las rejillas, dejando operativos y en buen funcionamiento.
- **PASO N°9:** Se verifico los valores de Tensión de salida, teniendo en cuenta el rango de tensión no supera el 10%.
- **PASO N°10:** Se procedió con la limpieza de los filtros de polvo acumulado en el Equipo UPS.
- **PASO N°11:** Se deja operativo y en modo línea, sin alarma presente.

		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DEL EQUIPO UPS DE 20KVA-VERTIV AREA: PISO 2 - GABINETE DEL APM - DATA CENTER EMPRESA: TELEPERFORMANCE BELLAVISTA CALLAO			
Elaborado por:		Date		Referente	
MAFORT SERVICE S.A.C		05 DE MARZO DE 2026		INFORME # 0248	
				Orden de Trabajo	
				OT # 8026-3	

CARACTERISTICAS DEL UPS:

• UBICACION:	PISO 2 – GABINETE DEL APM DATA CENTER
• Equipo:	UPS#2 PE-LI-BLL-P02-UPS-UP02
• Potencia:	20KVA
• Marca:	VERTIV
• Modelo:	ITA-20K00AL3A0
• Serie:	21012026832221
• Tensión Entrada:	380
• Tensión Salida:	380
• Fases:	3PH
• Nivel de Carga:	15.5 %
• Año de Fabricación:	2021
• Estado:	OPERATIVO
• Banco Interno:	NO
• # Baterías Banco Interno:	NO
• Amperaje de Baterías:	-
• Año de Fabricación:	-
• Banco Externo:	SI
• # Baterías Banco Externo:	80
• Amperaje de Baterías:	12VDC/9AH
• Año de Fabricación:	2023
• Tarjeta SNMP:	NO
• Punto Red:	NO
• Tablero Bypass Interno:	NO
• Tablero Bypass Externo:	SI
• TVSS:	NO
• Aire Acondicionado:	SI / DUCTO REJILLA
• Equipo de Entrada:	SI
• Equipo:	NO
• Potencia:	NO
• Marca:	-
• Serie:	-
• Modelo:	-
• Tensión de Entrada:	-
• Tensión de Salida:	-
• Fases:	-
• Estado:	-
• Equipo de Salida:	-
• Equipo:	-
• Potencia:	-
• Marca:	-
• Serie:	-
• Modelo:	-
• Tensión de Entrada:	-
• Tensión de Salida:	-
• Fases:	-
• Estado:	-
• Año de Fabricación:	-

VISTA PANORAMICA

UPS





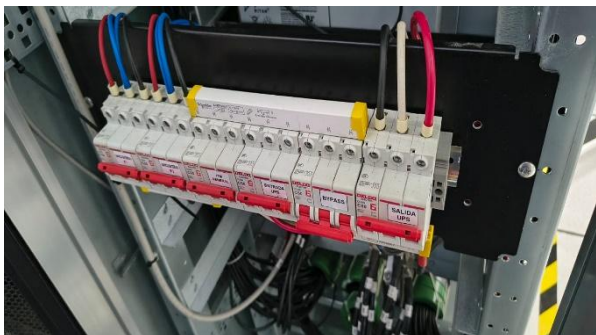
**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DEL
EQUIPO UPS DE 20KVA-VERTIV**
AREA: PISO 2 - GABINETE DEL APM - DATA CENTER
EMPRESA: TELEPERFORMANCE BELLAVISTA CALLAO



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	05 DE MARZO DE 2026	INFORME # 0248	OT # 8026-3

FOTOGRAFIAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO AL EQUIPO UPS - DE 20KVA-VERTIV

TABLERO DE BYPPASS



MEDICION DE TEMPEARTURA DE BATERIA



USO DE PIROMETRO DE TEMPERATURA



MEDICION ANEMOMETRO EN LOS VENTILADORES



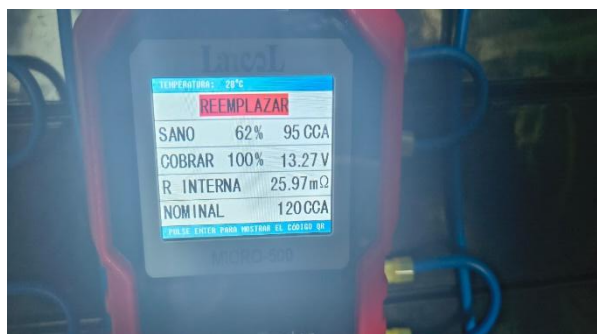
MEDICION DE VOLTAJES DE ENTRADA



SISTEMA DE TEMPERATURA DEL UPS



MEDICION DE RESISTENCIA INTERNA DE BATERIA



MEDICION DE RESISTENCIA INTERNA



		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DEL EQUIPO UPS DE 20KVA-VERTIV AREA: PISO 2 - GABINETE DEL APM - DATA CENTER EMPRESA: TELEPERFORMANCE BELLAVISTA CALLAO			
Elaborado por:		Date		Referente	
MAFORT SERVICE S.A.C		05 DE MARZO DE 2026		INFORME # 0248	
				Orden de Trabajo	
				OT # 8026-3	

MEDICIONES CORRESPONDIENTE DE VOLTAJE EN DISPLAY DEL UPS 20KVA-VERTIV

MEDICIONES EN LA RED ELÉCTRICA

PARAMETROS	R	S	T
L – N Intensidad (A)	218.9 VAC	219.4 VAC	220.7 VAC
L – N Intensidad (A)	3.4 AMP	3.4 AMP	3.4 AMP
Frecuencia (Hz)	59.96 HZ	59.96 HZ	59.96 HZ
L – L Voltaje (V)	379.5 VAC	381.7 VAC	381.5 VAC
Factor de Potencia	0.80	0.79	0.78

MEDICIONES EN EL BYPASS DEL UPS

PARAMETROS	R	S	T
L – N Intensidad (V)	218.9 VAC	219.4 VAC	220.7 VAC
Frecuencia (Hz)	59.9 HZ	59.97 HZ	59.97 HZ
L – L Voltaje (V)	379.5 VAC	381.7 VAC	381.5 VAC

MEDICIONES EN LA SALIDA DEL UPS

PARAMETROS	R	S	T
L – N Intensidad (V)	221.5 VAC	220 VAC	219.1 VAC
L – N Intensidad (A)	0 A	4.4 AMP	4.3AMP
Frecuencia (Hz)	59.99 HZ	59.99 HZ	59.99 HZ
L – L Voltaje (V)	385.6 VAC	381.7 VAC	381.5 VAC
Factor de Potencia	-	-	-

DIAGNOSTICO DEL EQUIPO UPS:

Luego del servicio de Mantenimiento Predictivo al equipo UPS de 20KVA, y Mediciones de las baterías externas, en modo Unitario, se comprobó el correcto funcionamiento, y responde a sus 04 modos de operación (Bypass, Inversor, Baterías y Recarga).

- Se procede con las mediciones correspondientes de los módulos de baterías externos comprobando que su banco externo presenta voltaje dentro del rango permitido. Se tomaron datos del modelo y amperaje de las baterías.
- Se verificó el correcto funcionamiento de las etapas del equipo UPS (etapa Rectificador, PFC, Bus DC/DC, cargador de baterías, Inversor y etapa de Control.
- El UPS de 20KVA, cuenta con 80 baterías secas, selladas y de libre mantenimiento, modelo: RT-1290, marca: RITAR, capacidad: 12VDC /9AH.
- Se deja al equipo UPS, operativo y en modo línea, luego de las pruebas realizadas.

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DEL EQUIPO UPS DE 20KVA-VERTIV AREA: PISO 2 - GABINETE DEL APM - DATA CENTER EMPRESA: TELEPERFORMANCE BELLAVISTA CALLAO		
Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	05 DE MARZO DE 2026	INFORME # 0248	OT # 8026-3

RECOMENDACIONES:

- Mantener y supervisar la temperatura ambiente entre 20°C a 23°C y humedad de la sala entre el 50% a 55% para ampliar la expectativa de vida de las baterías como también para asegurar la protección de las tarjetas electrónicas de los equipos electrónicos existentes. Por lo que se recomienda que el equipo de A/A, opere con normalidad y se supervise la humedad de la sala.
- Programar servicios de mantenimiento preventivos, predictivos periódicos por personal especialista en equipamientos Trifásicos de esta marca.
- Se recomienda el cambio de las baterías externas, por tiempo de vida útil de 3 a 5 años.
- Programar mantenimiento preventivo trimestral, nos ayudaría a prevenir y/o determinar posibles puntos de fallo, alteraciones de los componentes electrónicos de trabajo continuo y realizar los cambios oportunos dando un mayor tiempo de vida útil al UPS y evitar Shutdowns intempestivos a la carga crítica a proteger.
- No conectar cargas indebidas como: cargadores de celular, impresoras, taladros, o cualquier equipo que contenga motor de trabajo.

Sin otro particular:
Atentamente,

MAFORT SERVICE S.A.C
SOPORTE TÉCNICO